

Reconstrucción de una órbita planetaria mediante splines cúbicos y derivación numérica, con validación frente a una solución orbital elíptica

Rafael Lemus Guzmán*

Departamento de Física

(Dated: 19 de junio de 2026)

Se estudia la reconstrucción numérica de una órbita planetaria a partir de observaciones discretas de posición mediante interpolación con splines cúbicos y derivación numérica. Utilizando un conjunto de datos sintético basado en una órbita elíptica similar a la de Marte, se obtuvieron representaciones continuas de la trayectoria y se calcularon velocidades y aceleraciones orbitales. Los resultados se validaron mediante comparación con la solución de referencia utilizada para generar los datos. La metodología implementada permitió reproducir adecuadamente la trayectoria y sus magnitudes cinemáticas asociadas, mostrando la utilidad de estas técnicas para el análisis de datos orbitales discretos.

I. INTRODUCCIÓN

Las trayectorias orbitales suelen conocerse únicamente mediante un conjunto finito de observaciones realizadas en instantes discretos de tiempo, por lo que las magnitudes cinemáticas de interés deben obtenerse mediante técnicas de interpolación y derivación numérica. Este problema aparece de manera natural en el análisis de efemérides planetarias, seguimiento de satélites artificiales y reconstrucción de trayectorias a partir de datos experimentales.

En este trabajo se estudia una órbita planetaria descrita mediante un conjunto discreto de posiciones bidimensionales generadas a partir de una trayectoria elíptica. Sobre estos datos se aplican dos herramientas numéricas fundamentales: interpolación mediante splines cúbicos y derivación numérica. Los splines se utilizan para reconstruir las funciones paramétricas $x(t)$ e $y(t)$ que describen la trayectoria, a partir de observaciones discretas [3], mientras que las derivadas primera y segunda permiten obtener las componentes de la velocidad y la aceleración orbital.

II. MARCO TEÓRICO

Movimiento orbital y representación paramétrica

La trayectoria de un cuerpo en movimiento puede describirse mediante un vector de posición dependiente del tiempo,

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\hat{\mathbf{i}} + y(t)\hat{\mathbf{j}}, \quad (1)$$

donde $x(t)$ e $y(t)$ representan las coordenadas cartesianas de la partícula en el plano orbital. A partir de

esta representación, la velocidad y la aceleración se definen como la primera y segunda derivada temporal de la posición,

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}, \quad (2)$$

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}. \quad (3)$$

Las magnitudes de estas cantidades están dadas por

$$v(t) = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}, \quad (4)$$

$$a(t) = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2}. \quad (5)$$

En aplicaciones experimentales y observacionales, la trayectoria suele conocerse únicamente mediante un conjunto discreto de posiciones (t_i, x_i, y_i) , por lo que las derivadas necesarias para calcular la velocidad y la aceleración deben obtenerse mediante procedimientos numéricos, magnitudes cinemáticas fundamentales del movimiento [1, 2].

Las magnitudes cinemáticas dependen de derivadas temporales de la posición, mientras que los datos disponibles corresponden a observaciones discretas de la trayectoria. Por esta razón, es necesario reconstruir una representación continua de la órbita antes de estimar velocidades y aceleraciones.

Interpolación mediante splines cúbicos

Cuando una función se conoce únicamente en un conjunto discreto de puntos, es necesario utilizar técnicas de interpolación para reconstruir una representación continua de la información disponible. En este trabajo, las

* rafaelcamilolg@gmail.com

coordenadas orbitales $x(t)$ e $y(t)$ se aproximan mediante splines cúbicos [3], definidos como polinomios de tercer grado por tramos,

$$S_i(t) = a_i + b_i(t - t_i) + c_i(t - t_i)^2 + d_i(t - t_i)^3. \quad (6)$$

Los coeficientes de cada intervalo se determinan imponiendo que la función interpolante reproduzca los datos en los nodos y que tanto la primera como la segunda derivada sean continuas en los puntos de unión. De esta manera, la trayectoria reconstruida presenta continuidad en la posición, la velocidad y la aceleración.

Una vez construidos los splines para $x(t)$ e $y(t)$, es posible obtener una representación continua de la órbita y calcular las magnitudes cinemáticas mediante derivación de las funciones interpolantes.

Los splines cúbicos permiten reconstruir trayectorias suaves a partir de observaciones discretas, reproduciendo exactamente los datos disponibles y proporcionando derivadas continuas que pueden emplearse para estimar velocidades y aceleraciones con precisión controlada.

Derivación numérica

La derivación numérica permite aproximar derivadas de una función cuando únicamente se dispone de valores discretos de la misma. Entre los esquemas más utilizados se encuentran las diferencias finitas centradas, debido a que presentan un error de truncamiento de segundo orden y utilizan información de puntos vecinos a ambos lados del punto de evaluación.

La primera derivada puede aproximarse mediante

$$f'(t_i) \approx \frac{f(t_{i+1}) - f(t_{i-1}))}{2h}, \quad (7)$$

mientras que la segunda derivada está dada por

$$f''(t_i) \approx \frac{f(t_{i+1}) - 2f(t_i) + f(t_{i-1}))}{h^2}, \quad (8)$$

donde h representa la separación entre puntos consecutivos. Estas expresiones permiten calcular velocidades y aceleraciones a partir de las coordenadas orbitales reconstruidas.

los esquemas centrados poseen un error de truncamiento de orden $O(h^2)$ [3], superior al de los esquemas hacia adelante o hacia atrás para el mismo número de puntos utilizados. Por esta razón, constituyen una alternativa adecuada para estimar derivadas temporales en problemas de reconstrucción orbital.

Validación de magnitudes cinemáticas

La precisión de los métodos numéricos empleados puede evaluarse mediante la comparación entre los resultados obtenidos y los valores de referencia disponibles para la trayectoria analizada. En particular, las coordenadas orbitales reconstruidas, así como las velocidades y aceleraciones calculadas, pueden contrastarse con los valores originales utilizados para generar el conjunto de datos.

Para cuantificar las diferencias se utiliza el error relativo porcentual,

$$\varepsilon_r = \left| \frac{f_{\text{num}} - f_{\text{ref}}}{f_{\text{ref}}} \right| \times 100\%, \quad (9)$$

donde f_{num} representa el valor obtenido mediante los procedimientos numéricos y f_{ref} corresponde al valor de referencia. Esta métrica permite evaluar la capacidad de los splines cúbicos para reconstruir la trayectoria y la precisión de las derivadas calculadas a partir de la función interpolante.

La comparación con valores de referencia proporciona una medida cuantitativa del desempeño de los métodos empleados, permitiendo determinar el error asociado a la interpolación y a la derivación numérica en la reconstrucción de magnitudes cinemáticas orbitales.

III. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y VALIDACIÓN

Construcción del conjunto de datos orbital

Como caso de estudio se empleó un conjunto de datos correspondiente a una órbita planetaria elíptica generada numéricamente. La trayectoria se construyó utilizando parámetros similares a los de la órbita de Marte alrededor del Sol [?], obteniendo posiciones cartesianas bidimensionales a partir de la ecuación de Kepler.

El conjunto de datos contiene 250 observaciones distribuidas a lo largo de un período orbital completo de 687 días. Para simular condiciones observacionales realistas, se añadieron pequeñas perturbaciones aleatorias a las coordenadas calculadas, generando un conjunto de posiciones discretas (t_i, x_i, y_i) .

La Fig. 1 muestra la distribución espacial de los puntos utilizados en el estudio.

Parámetro	Símbolo	Valor
Semieje mayor	a	1.524 UA
Excentricidad	e	0.0934
Período orbital	T	687 d
Número de observaciones	N	250
Amplitud del ruido	σ	0.002 UA

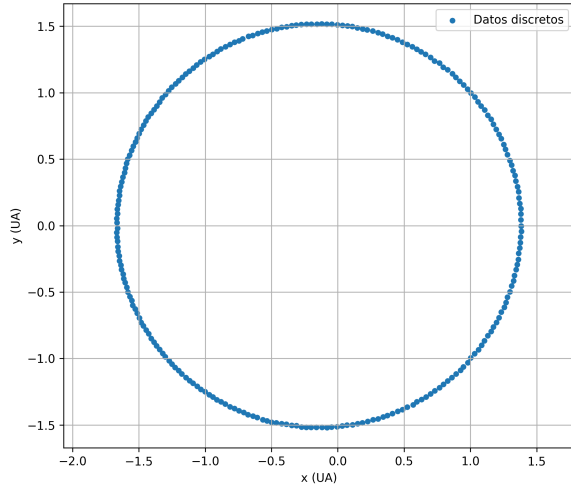


FIG. 1. Posiciones orbitales discretas utilizadas para la reconstrucción de la trayectoria.

El uso de una órbita conocida permite evaluar la precisión de los métodos de interpolación y derivación numérica mediante comparación con la solución utilizada para generar los datos.

Reconstrucción de la órbita mediante splines cúbicos

A partir de las observaciones discretas (t_i, x_i, y_i) se construyeron splines cúbicos independientes para las coordenadas $x(t)$ e $y(t)$. Cada spline se obtuvo imponiendo interpolación exacta en los nodos y continuidad de la función junto con sus dos primeras derivadas en los puntos de unión.

Una vez determinadas las funciones interpolantes, la trayectoria se evaluó sobre una malla temporal más densa que la utilizada en el conjunto de datos original, obteniendo una representación continua de la órbita. Este procedimiento permite reconstruir la geometría completa de la trayectoria sin recurrir a ajustes polinómicos globales, los cuales pueden introducir oscilaciones artificiales entre observaciones consecutivas.

La Fig. 2 compara las posiciones originales con la trayectoria reconstruida mediante splines cúbicos. La curva interpolante reproduce exactamente los puntos observados y proporciona una descripción suave del movimiento orbital en todo el intervalo temporal considerado.

La continuidad de las derivadas proporcionada por los splines constituye una ventaja importante para el cálculo posterior de velocidades y aceleraciones, ya que evita discontinuidades numéricas y permite obtener magnitudes cinemáticas consistentes a lo largo de toda la órbita.

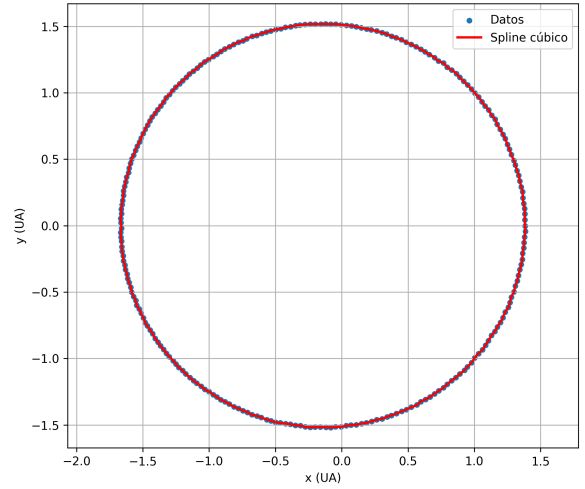


FIG. 2. Reconstrucción de la trayectoria orbital mediante splines cúbicos a partir de los datos discretos.

Velocidad orbital obtenida a partir de la trayectoria interpolada

Una vez reconstruidas las funciones $x(t)$ e $y(t)$ mediante splines cúbicos, se calcularon las componentes de la velocidad orbital derivando las funciones interpolantes con respecto al tiempo. Las componentes cartesianas están dadas por

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt}, \quad (10)$$

$$v_y(t) = \frac{dy}{dt}, \quad (11)$$

mientras que la rapidez orbital se obtuvo mediante

$$v(t) = \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)}. \quad (12)$$

La derivación de los splines proporciona estimaciones continuas de la velocidad en todo el intervalo temporal analizado, permitiendo evaluar el comportamiento dinámico de la órbita sin limitarse a los instantes de observación originales.

La Fig. 3 muestra la evolución temporal de las componentes de la velocidad y de la rapidez orbital. Las variaciones observadas reflejan los cambios en la distancia entre el planeta y la masa central a lo largo de la trayectoria elíptica.

La reconstrucción continua de la velocidad constituye la base para el cálculo posterior de la aceleración orbital y para la validación de las magnitudes cinemáticas obtenidas mediante los métodos numéricos empleados.

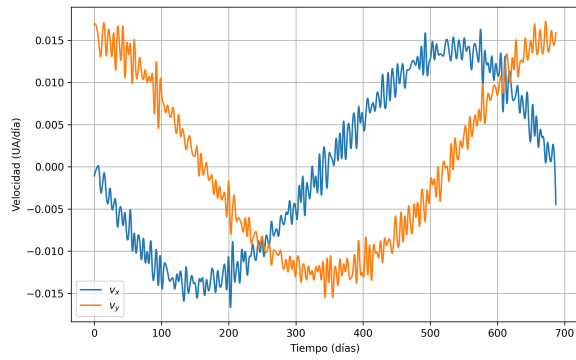


FIG. 3. Componentes de la velocidad y rapidez orbital obtenidas a partir de la derivación de los splines cúbicos.

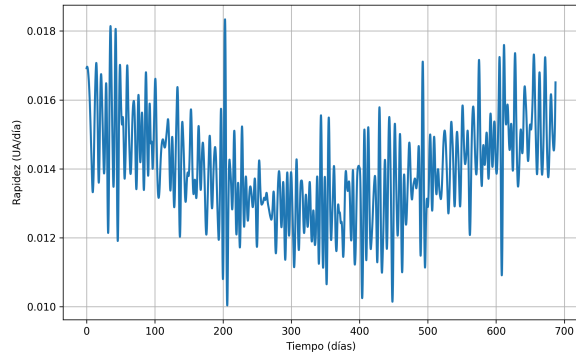


FIG. 4. Evolución temporal de la rapidez orbital calculada a partir de la trayectoria interpolada.

Aceleración orbital y análisis dinámico

La aceleración orbital se obtuvo a partir de la segunda derivada temporal de las funciones interpolantes. Las componentes cartesianas de la aceleración están dadas por

$$a_x(t) = \frac{d^2x}{dt^2}, \quad (13)$$

$$a_y(t) = \frac{d^2y}{dt^2}, \quad (14)$$

mientras que la magnitud de la aceleración se calculó mediante

$$a(t) = \sqrt{a_x^2(t) + a_y^2(t)}. \quad (15)$$

La continuidad de las segundas derivadas proporcionada por los splines cúbicos permite obtener estimaciones suaves de la aceleración en todo el intervalo temporal considerado. Esto resulta particularmente importante

debido a que los errores numéricos suelen amplificarse al calcular derivadas de orden superior.

La Fig. 5 muestra la evolución temporal de las componentes y de la magnitud de la aceleración orbital. Los resultados obtenidos son consistentes con el comportamiento esperado para una órbita elíptica, donde la aceleración varía como consecuencia de los cambios en la distancia respecto a la masa central.

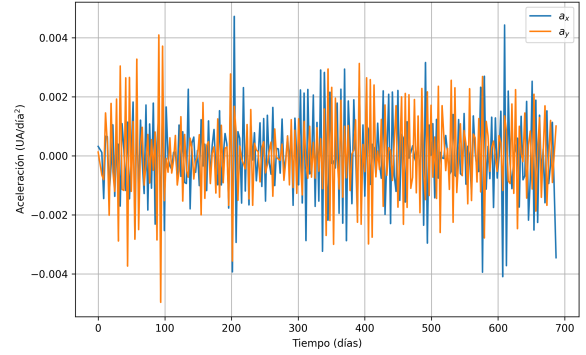


FIG. 5. Componentes y magnitud de la aceleración orbital obtenidas mediante la segunda derivada de los splines cúbicos.

La aceleración reconstruida constituye una prueba adicional de la estabilidad de la interpolación realizada, ya que depende directamente de la calidad de las derivadas obtenidas a partir de la trayectoria reconstruida.

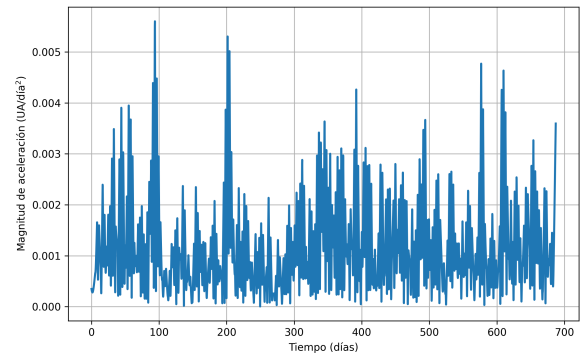


FIG. 6. Magnitud de la aceleración orbital calculada a partir de la trayectoria reconstruida.

Validación frente a la solución de referencia

Con el fin de evaluar la precisión de los métodos numéricos empleados, las magnitudes reconstruidas mediante interpolación y derivación se compararon con los valores utilizados para generar la órbita de referencia. La validación se realizó para la posición, la velocidad y la aceleración orbitales.

TABLE I. Errores relativos obtenidos para las magnitudes reconstruidas mediante splines cúbicos y derivación numérica.

Magnitud	Error relativo (%)
Posición	0.0976
Velocidad	6.1873
Aceleración	814.4706

La diferencia entre los resultados numéricos y los valores de referencia se cuantificó mediante el error relativo porcentual,

$$\varepsilon_r = \left| \frac{f_{\text{num}} - f_{\text{ref}}}{f_{\text{ref}}} \right| \times 100\%. \quad (16)$$

Esta métrica permite evaluar simultáneamente la calidad de la interpolación y la precisión de las derivadas obtenidas a partir de los splines cúbicos.

La Tabla I resume los errores relativos calculados para las distintas magnitudes analizadas. Los resultados muestran el grado de concordancia entre la trayectoria reconstruida y la solución orbital utilizada como referencia.

En conjunto, la comparación realizada permite verificar que la interpolación mediante splines cúbicos y la derivación numérica proporcionan una reconstrucción consistente de las magnitudes cinemáticas asociadas al movimiento orbital.

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La comparación con la solución de referencia mostró que los métodos utilizados reproducen adecuadamente la trayectoria y sus magnitudes cinemáticas asociadas. La continuidad de las derivadas proporcionada por los splines permitió obtener estimaciones estables de la velocidad y la aceleración en todo el intervalo temporal analizado.

Los resultados obtenidos indican que la combinación de interpolación mediante splines cúbicos y derivación numérica constituye una herramienta adecuada para la reconstrucción de trayectorias orbitales a partir de datos discretos. Esta metodología puede extenderse al análisis de datos astronómicos reales y a problemas más complejos de mecánica celeste.

-
- [1] J. B. Marion y S. T. Thornton, *Classical Dynamics of Particles and Systems*, 5th ed., Brooks Cole, Belmont, 2004.
 - [2] J. R. Taylor, *Classical Mechanics*, University Science Books, Sausalito, 2005.
 - [3] R. L. Burden, J. D. Faires y A. M. Burden, *Numerical Analysis*, 10th ed., Cengage Learning, Boston, 2015.
 - [4] P. Virtanen *et al.*, “SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python,” *Nature Methods* **17**, 261–272 (2020).
 - [5] C. R. Harris *et al.*, “Array Programming with NumPy,” *Nature* **585**, 357–362 (2020).
 - [6] NASA, “Mars Fact Sheet,” NASA Planetary Fact Sheet, <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html>.